

第二十三章：软开关 (Soft Switching)

序言与 23.1.1 节：二极管开关

Erickson & Maksimović — Fundamentals of Power Electronics

学习笔记 by Catastrophy_ame

23.0 开关频率困境

在此前学习的所有 PWM 变换器——Buck、Boost、Forward、Flyback 及其桥式衍生拓扑中，提高开关频率 f_s 是缩小无源元件体积的首要手段。 f_s 越高，电感、电容和变压器就越小，变换器就越轻、越便宜、越紧凑。然而，这一优势伴随着一个根本性的代价：**开关损耗与 f_s 成正比**。

每当开关管从 ON 切换到 OFF（或反之），都存在一个短暂的区间，在此期间器件**同时承受电压并流过电流**。该区间内的瞬时功耗为 $p(t) = v(t) \cdot i(t)$ ，可达极高的峰值。由于每个开关周期发生两次（开通一次、关断一次），平均开关损耗为：

$$P_{\text{switching}} \propto (W_{\text{on}} + W_{\text{off}}) \cdot f_s \quad (1)$$

其中 W_{on} 和 W_{off} 分别是每次开通和关断过渡的能量损耗。

当频率超过某个临界值后，开关损耗会超过由缩小无源元件所获得的全部收益，进一步提高 f_s 反而会降低整体效率。这一上限引出了本章的核心问题：能否彻底消除 v - i 重叠？

软开关 (Soft Switching) 的核心思想：

通过电路设计，使开关过渡发生在器件电压为零 (**ZVS**, 零电压开关) 或电流为零 (**ZCS**, 零电流开关) 的时刻。 v 和 i 不同时存在，就不存在重叠损耗。

23.0.1 驱动软开关需求的三大损耗机制

教材第 4 章指出了硬开关变换器中三种主要的开关损耗物理机制。每种机制对应特定的器件类型，并指向各自的最佳软开关策略。

二极管反向恢复 (Diode Reverse Recovery)

二极管关断时，结区内存储的少数载流子 (Minority Carriers) 必须被清除，器件才能阻断电压。在这一**反向恢复**期间，二极管会流过大的反向电流，而刚刚开通的对管 MOSFET 必须同时承载这一电流和负载电流，导致严重的 v - i 重叠。

MOSFET 输出电容 C_{ds}

MOSFET 关断时，其输出电容 (Output Capacitance) C_{ds} 被充电到阻断电压 V_g ，储存能量 $\frac{1}{2}C_{ds}V_g^2$ 。当 MOSFET 再次开通时，该电容通过沟道电阻放电，本质上是电容对电阻短路放电。储存的能量在每个开关周期以热的形式消耗：

$$P_{C_{ds}} = \frac{1}{2} C_{ds} V_g^2 \cdot f_s \quad (2)$$

IGBT 电流拖尾 (Current Tailing)

IGBT 不能干净利落地关断。栅极信号撤除后，一个残余的”拖尾电流”(Tail Current)会持续存在，而此时集电极-发射极电压已上升到满幅阻断值。拖尾电流与高电压的重叠产生显著的关断损耗。

器件	损耗机制	发生时刻	首选对策
二极管	反向恢复	关断时	ZVS (关断时零电压)
MOSFET	C_{ds} 放电 + 二极管反向恢复叠加	开通时	ZVS (开通时零电压)
IGBT	电流拖尾	关断时	ZCS (关断时零电流)

在以 MOSFET 为主的中低压变换器中——这是现代电力电子的主流方案——ZVS 是首要设计目标。MOSFET 本身及其续流二极管都能从零电压过渡中受益。

23.0.2 谐振开关网络 (Resonant Switch Network) 概念

本章的一个核心思路是：**软开关不需要发明全新的变换器拓扑**。只需将现有 PWM 变换器 (Buck、Boost、Forward 等) 的开关单元替换为含有小谐振元件 L_r 和 C_r 的**谐振开关网络**。这些谐振元件的位置经过精心设计，使得半导体器件在过渡期间实现 ZVS 或 ZCS。

原拓扑的电压转换比 $M(d)$ (d 为占空比) 被继承到软开关版本中，但 d 被一个新的控制变量 μ ——即**开关转换比 (Switch Conversion Ratio)** 所替代：

$$M(d) \longrightarrow M(\mu)$$

(3)

这意味着此前掌握的全部分析工具——伏秒平衡 (Volt-Second Balance)、电感电流纹波、电容电压纹波——**全部保持有效**。唯一的变化在开关单元内部。

根本性的权衡

软开关降低了开关损耗，但**增加了导通损耗**。谐振元件使电流波形偏离理想的方波，变成大纹波的正弦形状，类似于断续导通模式 (DCM)。电流的 RMS 值增大，绕组和开关管沟道中的 I^2R 损耗随之上升。

$$P_{\text{total}} = \underbrace{P_{\text{switching}}}_{\downarrow \text{减少}} + \underbrace{P_{\text{conduction}}}_{\uparrow \text{增加}}$$

净效率提升取决于工作点。只有当 f_s 足够高、开关损耗占主导时，软开关才有明确的净收益。

为什么导通损耗会增加？ 在 PWM 变换器中，电感两端是恒定电压，电流近似为小纹波的方波，峰值接近平均值， $I_{\text{RMS}} \approx I_{\text{avg}}$ 。但在谐振开关网络中， L_r 和 C_r 构成 LC 回路，电流波形变为正弦状。为传递相同的平均功率，正弦波的峰值必须远高于平均值 ($I_{\text{peak}} \approx \pi \cdot I_{\text{avg}}$)，导致 I_{RMS} 比方波情况增大约 57%。导通损耗正比于 I_{RMS}^2 ，因此可增加至约 2.5 倍。

23.1 半导体器件的软开关机制

在分析完整的谐振开关网络之前，必须先理解每种半导体器件在硬开关、ZCS 和 ZVS 三种条件下各自的表现。23.1 节逐个器件进行分析，从二极管开始。

23.1.1 二极管开关

一个关键的观察是：二极管的**开通**损耗在几乎所有实际变换器中都可忽略。全部开关损耗集中在**关断**过渡，其根本原因是**反向恢复 (Reverse Recovery)**。

反向恢复

当 PN 结二极管正向导通时，少数载流子（P 区中的电子、N 区中的空穴）被注入到结区对面并存储在准中性区内。当外部电路要求二极管关断时，这些存储的载流子必须被清除，PN 结才能支撑反向电压。在载流子被清除之前，二极管仍是低阻抗通路，即使对反向电流也是如此。

过程中正向电流降至零，然后继续变为负值，形成一个大的反向电流尖峰，直到存储电荷 Q_r 被完全抽取。只有在那之后，二极管才突然恢复阻断能力并承受全部反向电压。

Q_r 的大小关键取决于关断过渡期间的 di/dt 。电流下降得越快，载流子自然复合 (Recombination) 的时间就越少，需要被反向电流“强行抽走”的电荷就越多：

$$\frac{di}{dt} \text{ 大} \Rightarrow Q_r \text{ 大} \Rightarrow \text{损耗大}$$

少数载流子有两种消失方式：(1) 自然复合——载流子自行湮灭，需要时间（特征时间为少数载流子寿命 τ ，通常为微秒量级）；(2) 被反向电流强行抽走——这就是 Q_r 。总存储电荷的分配为 $Q_{\text{stored}} = Q_{\text{recombined}} + Q_r$ 。 di/dt 决定了给自然复合留下多少时间：时间越多， $Q_{\text{recombined}}$ 越大， Q_r 就越小。

di/dt 与 Q_r 之间的这一关系是核心物理事实，它解释了为什么硬开关、ZCS、ZVS 三种方式会产生截然不同的结果。

硬开关下的二极管关断

考虑传统硬开关 Buck 变换器中的续流二极管。输出电感电流纹波很小，二极管在导通期间近似流过恒流 I 。

当 MOSFET 由栅极驱动开通时，二极管被迫换流关断。全部输入电压 V_g 出现在 MOSFET 沟道和二极管的串联组合上，以极大的 di/dt 驱动二极管电流下降——这个 di/dt 由 MOSFET 的开关速度决定，不受任何无源元件限制。关断过程如下：

二极管电流从 I 迅速下降到零，但不会停止。存储的少数载流子维持着大的反向电流。在此反向导通期间，二极管结区尚未恢复，无法支撑电压，因此全部反向电压 V_g 在电流开始反向的同时就出现在二极管两端。 $v(t)$ 和 $i(t)$ 同时剧烈变化——**最大 v - i 重叠**。

当存储电荷 Q_r 被完全耗尽后，二极管突然恢复阻断能力，电流急停，电压振铃 (Ringing)。每次关断过渡的能量耗散近似为：

$$W_D = V_g Q_r + t_r V_g I \quad (4)$$

其中 Q_r 为反向恢复电荷（负电流脉冲的面积）， t_r 为反向恢复时间。第一项代表反向恢复电荷本身的能量损耗；第二项代表 MOSFET 在恢复期间同时承受电压和电流的交叉导通损耗。

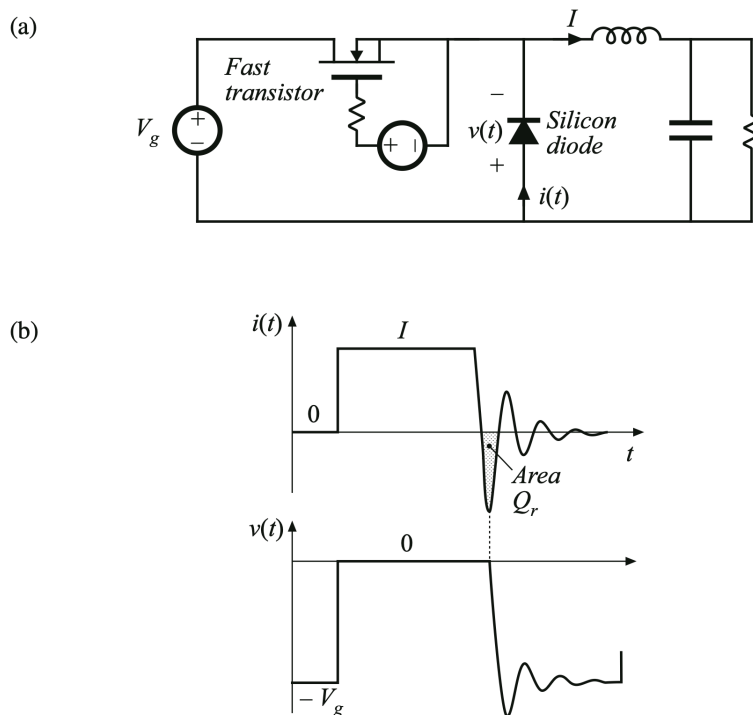


图 1: 传统 Buck 变换器中二极管关断的硬开关过渡：(a) 原理图，(b) 二极管电压与电流波形。

谐振回路、振铃与缓冲电路

在分析 ZCS 和 ZVS 之前，必须理解三个密切关联的概念：**谐振回路 (Tank Circuit)**、**振铃 (Ringing)** 和 **缓冲电路 (Snubber)**。这三个概念贯穿二极管（乃至开关管）开关分析的始终，它们解释了开关过渡之后寄生元件中存储的能量何去何从，以及为什么某些软开关方法在解决旧问题的同时又会制造新问题。

5.3.1 谐振回路 (Tank Circuit): L 与 C 之间的能量振荡

谐振回路是指任何包含电感 L 和电容 C 并有电流通路相连的回路。“Tank”这个名字来源于一个直觉类比：水在两个相连的水箱之间来回晃动。

在理想（无损耗）谐振回路中，能量在两种形式之间永不停歇地振荡：

- **磁场能量**储存在电感中： $W_L = \frac{1}{2}Li^2$
- **电场能量**储存在电容中： $W_C = \frac{1}{2}Cv^2$

振荡过程遵循一个确定的时间线：初始时电容充满能量 ($v = V_0, i = 0$)；电容放电驱动电流流过电感，电场能转为磁场能；电容电压降至零时电感电流达到峰值，全部能量转移到电感；电感电流不能突变，继续流动并反向给电容充电；电容电压反向达到 $-V_0$ 时电感电流归零，能量又全部回到电容。如此反复，永不停止。

振荡发生在固有谐振频率上：

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (5)$$

谐振回路的特征阻抗 (Characteristic Impedance) 为：

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (6)$$

Z_0 决定振荡过程中峰值电压与峰值电流的比值。对于给定的储能 W ：

$$V_{\text{peak}} = \sqrt{\frac{2W}{C}}, \quad I_{\text{peak}} = \sqrt{\frac{2W}{L}}$$

高 Z_0 (大 L 、小 C) 产生高峰值电压；低 Z_0 (小 L 、大 C) 产生高峰值电流。

在电力电子中，谐振回路出现在两种截然不同的场景：**(1) 刻意设计的谐振网络，用于实现软开关——这是受控的、有用的；(2) 器件电容与寄生电感自动形成的寄生谐振回路，导致振铃——这是不可控的、有害的。区分这两种情况至关重要。**

5.3.2 振铃 (Ringing)：寄生谐振回路被开关突变激发

振铃是指开关过渡之后，电压和电流波形上出现的衰减高频振荡。其成因是寄生谐振回路被开关瞬间的电流或电压突变所激发。

以硬开关 Buck 变换器的二极管关断为例。当反向恢复结束时，二极管电流突然降至零。但电路中存在构成谐振回路的寄生元件：

- **电容**：二极管结电容 C_j (每个 PN 结固有的电压相关非线性电容)
- **电感**：来自二极管封装引脚、PCB 走线的寄生电感；在变压器隔离型变换器中还包括变压器漏感 (Leakage Inductance)

电流的突变对这一 L - C_j 谐振回路构成一个脉冲激励。串联电感中原本存储的能量 $\frac{1}{2}L_{\text{parasitic}} \cdot i^2$ 开始在电感和 C_j 之间来回振荡，频率为 $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{L_{\text{parasitic}} C_j})$ 。由于实际元件存在有限电阻，振荡是阻尼的，最终会衰减消失，但在此之前会造成以下问题。

振铃的三大危害：

1. **电压过冲 (Voltage Overshoot)**：振荡的峰值可以显著超过稳态阻断电压。若二极管正常反向电压为 V_g ，振铃峰值可达 $V_g + I \cdot Z_0$ ，其中 $Z_0 = \sqrt{L/C_j}$ 。如果超过器件的击穿电压 (Breakdown Voltage)，二极管将被**击穿损坏**。
2. **电磁干扰 (EMI)**：振铃频率通常在 1–100 MHz 范围内，恰好落在各国 EMC 法规管控的频段。振荡电流在 PCB 回路中流动，相当于一个小天线向周围辐射高频噪声，导致 EMC 认证困难。
3. **额外功率损耗**：振荡能量最终被寄生电阻（电容 ESR、绕组电阻、接触电阻等）消耗，转化为热。这是在开关过渡本身已经造成的损耗 W_D 之上的**额外浪费**。

一个特别重要的例子出现在变压器隔离型变换器中。例如在 Forward 变换器中，变压器漏感 L_{lk} 与副边二极管结电容 C_j 形成寄生谐振回路。由于 L_{lk} 可以达到几十到几百纳亨，而 C_j 很小， $Z_0 = \sqrt{L_{\text{lk}}/C_j}$ 很高，振铃电压尖峰往往十分剧烈，是硬开关隔离型变换器中最常见的器件失效原因之一。

5.3.3 缓冲电路 (Snubber)

缓冲电路 (Snubber) 是一个附加在半导体器件两端的小型辅助电路，用于阻尼寄生谐振回路并抑制振铃。最常见的类型是**耗散型 RC snubber**，如图 2 所示。

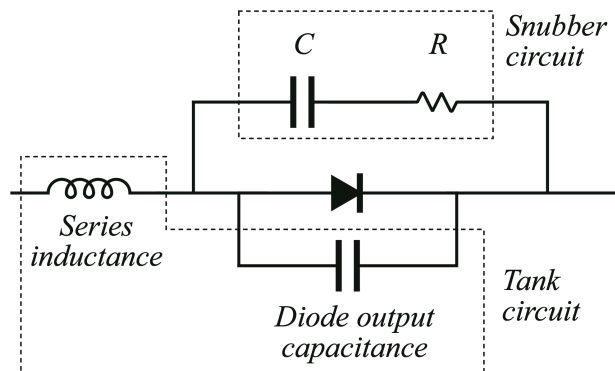


图 2: 耗散型 RC 缓冲电路，用于保护二极管免受振铃导致的过高反向电压。

工作原理:

缓冲电容 C_{snub} 并联在二极管两端。当二极管关断、寄生电感试图推高电压时，缓冲电容吸收电流，限制二极管两端的电压上升速率：

$$\frac{dv}{dt} = \frac{i}{C_{\text{snub}}}$$

C_{snub} 越大，电压上升越慢，过冲峰值越低。

缓冲电阻 R 有两个作用：阻尼振荡，将振铃能量转化为热；以及限制下次二极管开通时缓冲电容的放电峰值电流。没有 R 的话， C_{snub} 会和 C_j 之间形成新的振荡，而不是抑制振荡。

R 每个开关周期耗散的能量至少为：

$$W_{\text{snub}} \geq \frac{1}{2} C_{\text{snub}} V_g^2 \quad (7)$$

乘以 f_s 就是 snubber 的平均功率损耗。这通常大于式 (4) 或式 (8) 中的二极管开关损耗 W_D 本身。Snubber 保护了器件免于损坏，但使整体效率更差，而非更好。

Snubber = 损伤控制，而非解决方案。

Snubber 将一个可能具有毁灭性的电压尖峰转化为**确定的功率损耗**。它解决了可靠性问题（器件存活），但恶化了效率问题。

三个概念之间的关系：寄生 L 和 C 形成不期望的谐振回路；开关突变激发该回路产生振铃；Snubber 以增加损耗为代价阻尼振铃。而正确实施的软开关 (ZVS) 从根源上消除了激发——使三者全部变得无关紧要。

二极管的零电流开关 ZCS

二极管的第一种软开关方式是 ZCS。关键的电路改动是在二极管电流路径中串联一个**谐振电感 L_r** ，并加入小电容 C_r 。

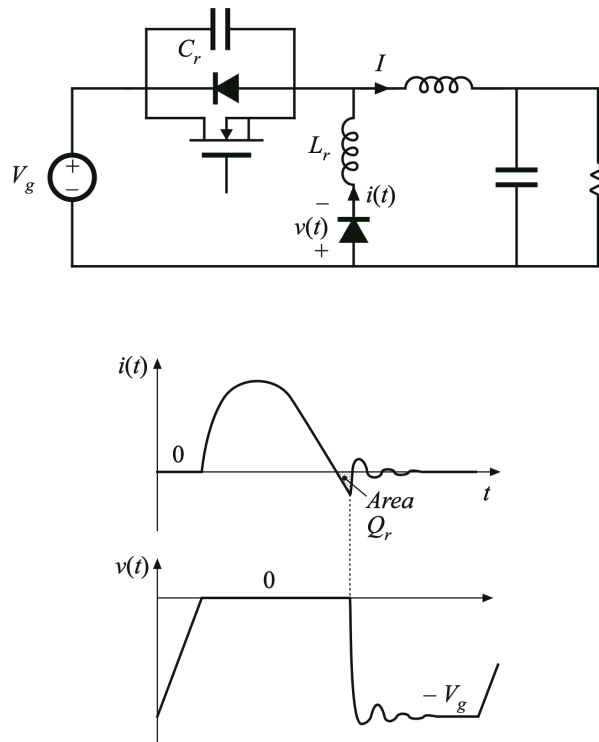


图 3: ZCS 准谐振 Buck 变换器中二极管关断的零电流开关过渡: (a) 原理图, (b) 二极管电压与电流波形。

输出电感电流纹波仍然很小, 但谐振电感 L_r 现在控制了二极管电流的变化速率。电流波形 $i(t)$ 以受 L_r 限制的有限斜率变化, 平滑地通过零点——是正弦状的过渡, 而非暴力换流。

改善之处:

由于 di/dt 被 L_r 限制, 二极管结区内的少数载流子在过渡期间有更多时间自然复合。这意味着需要被反向电流抽走的电荷更少, Q_r 比硬开关情况更小。能量损耗简化为:

$$W_D = V_g Q_r \quad (8)$$

与式 (4) 相比, 第二项 $t_r V_g I$ 消失了, 且 Q_r 本身也更小。

未改善 (或更糟) 之处:

尽管 Q_r 减小了, 改善幅度有限。式 (4) 和式 (8) 形式相似、量级相当。更重要的是, 损耗的能量 $W_D = V_g Q_r$ 并非凭空消失——在反向恢复结束时, 它被存储在谐振电感 L_r 中。这些能量随后在 L_r 和二极管结电容 C_j 之间来回振荡, 形成谐振回路并产生振铃。

由于 L_r 是故意设置的较大值 (必须足够大才能控制 di/dt), 特征阻抗 $Z_0 = \sqrt{L_r/C_j}$ 很高, 这意味着振铃电压峰值比硬开关情况更高。用来柔化过渡的元件反而使后果更糟。

ZCS 对二极管来说结果喜忧参半: 开关损耗略有降低, 但振铃电压更高。可能需要更大的 snubber, 部分甚至完全抵消效率增益。这就是为什么 ZCS 不是二极管关断的首选方案。

二极管的零电压开关 ZVS

第三种也是最有效的方式是 ZVS。在该拓扑中, 输出电感 L_r 同时充当谐振电感, 其电流纹波被故意设计得非常大——大到电感电流 $i_r(t)$ 在每个开关周期内**反转极性**。

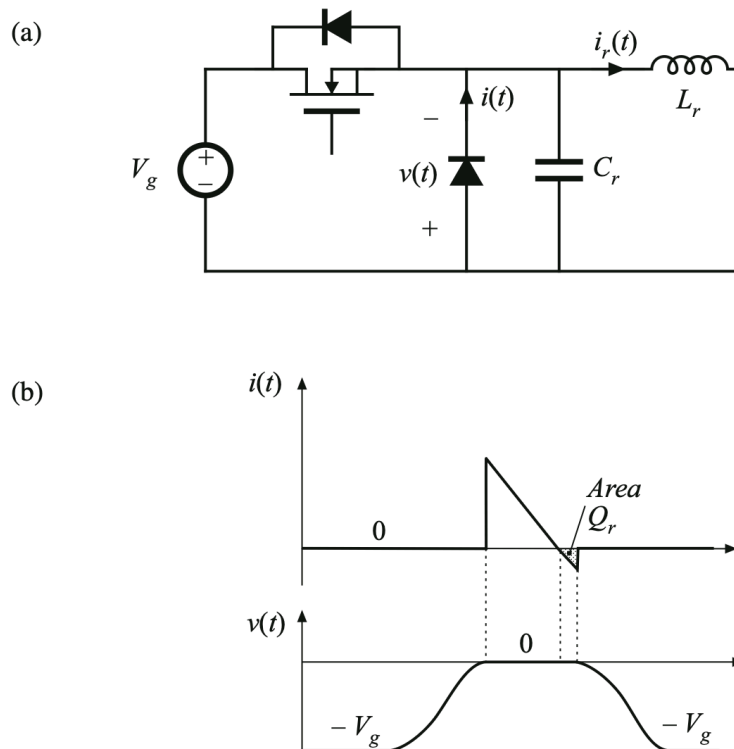


图 4: ZVS 准方波 Buck 变换器中二极管关断的零电压开关过渡: (a) 原理图, (b) 二极管电流与电压波形。

ZVS 关断过程与硬开关和 ZCS 有本质区别:

二极管导通时, 其电流等于 $i_r(t)$ 。当电感电流减小并过零时, 它自然反向。二极管继续导通这一反向电流, 因为存储的少数载流子维持着正向导通——即使外部电流已经反向。这与之前描述的反向恢复过程相同, 但发生在完全不同的条件下。

因为电流是自然反向的 (由谐振回路驱动, 而非突然换流), 反转过程中的 di/dt 非常小。这意味着恢复期间的反向峰值电流很小, 需要恢复的存储电荷也极少。

当二极管最终恢复并反偏时, 反向电流 $i_r(t)$ 被引导到并联电容 C_r 和 C_j 中。二极管电压 **缓慢上升**——斜率受 C_r 限制——而非瞬间跳变到 V_g 。

二极管结电容 C_j 和存储电荷 Q_r 不再是寄生的麻烦。它们表现为一个等效的非线性电容, 可以与谐振电容 C_r **合并** (或被其替代)。寄生元件被吸收进谐振网络, 成为设计的有意组成部分。能量在谐振回路中被**回收利用**, 而非被消耗。

这就是根本性的优势: **ZVS 将寄生储能转化为有用的电路功能。**

由于既不出现电压尖峰也不产生振铃, 无需 snubber。图 2 中的缓冲电路及其相关损耗 W_{snub} 被完全消除。

23.1.1 小结：二极管软开关对比

参数	硬开关	ZCS	ZVS
电路改动	无	串联 L_r + 并联 C_r	大纹波 $L_r + C_r$
di/dt 控制	无 (MOSFET 决定)	受 L_r 限制	极小 (自然过渡)
Q_r 大小	大	较小	可忽略
关断损耗 W_D	$V_g Q_r + t_r V_g I$	$V_g Q_r$	≈ 0
振铃	严重	更严重 (高 Z_0)	消除
需要 Snubber?	需要	需要 (更大)	不需要
寄生 C_j	麻烦	麻烦	被吸收进电路

总结

- 损耗位置：**二极管所有开关损耗都发生在关断时。开通损耗可忽略。
- 根本原因：**反向恢复：存储的少数载流子必须被清除，产生反向电流尖峰和 $v-i$ 重叠。
- 关键参数：**关断时的 di/dt 决定 Q_r 的大小。 di/dt 越大 $\rightarrow$ 载流子自然复合时间越短 $\rightarrow Q_r$ 越大 $\rightarrow$ 损耗越大。
- 谐振回路与振铃：**反向恢复结束后，寄生 L 和 C_j 形成谐振回路，以 $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC_j})$ 振荡。产生电压尖峰（器件风险）、EMI（合规风险）和额外损耗。
- Snubber：**RC 阻尼电路，通过将振荡能量转化为热来抑制振铃。解决可靠性但恶化效率。每周期损耗 $\geq \frac{1}{2}C_{\text{snub}}V_g^2$ 。
- 硬开关：** $W_D = V_g Q_r + t_r V_g I$ 。振铃严重。需要 Snubber。
- ZCS：** $W_D = V_g Q_r$ (Q_r 较小)。略有改善，但振铃更严重 (L_r 更大导致 Z_0 更高)。可能需要更大的 Snubber。
- ZVS：** $W_D \approx 0$ 。无振铃。不需要 Snubber。寄生 C_j 被吸收进谐振网络。**这是首选方案。**